

一、名词术语解释：（20 分）**1.远程消息传递（5 分）****答案来自百度**

答：消息传递（Messagepassing）是一种通信的形式，在并发计算、并行计算、面向对象编程与进程间通信中使用。在这种模式中，进程或对象以发送及接收消息的方式来达成同步。不同于传统程序设计通过名字直接调用（invoking）一个进程、子例程或者函数，消息传递直接发送消息给一个进程，依赖进程或基础框架来调用实际执行的代码。可分为同步方式与异步方式。对于分布式对象，发送方和接收方可以存在于不同的计算机上，运行不同的操作系统，使用不同的编程语言等。在这种情况下，总线层负责处理从一个系统到另一个系统的数据转换的详细信息，通过网络等，这就是远程消息传递。

2.系统并发性（Concurrency）（5 分）**答案来自百度**

答：在计算机科学中，并发性（Concurrence）是指在一个系统中，拥有多个计算，这些计算有同时执行的特性，而且他们之间有着潜在的交互。因此系统可进行的运行路径会有相当多个，而且结果可能具有不确定性。并发计算可能会在具备多核心的同一个芯片中复合运行，以优先分时线程在同一个处理器中运行，或在不同的处理器执行。

3.分布式文件系统（5 分）**答案来自百度**

答：分布式文件系统（DistributedFile System）是指文件系统管理的物理存储资源不一定直接连接在本地节点上，而是通过计算机网络与节点相连。分布式文件系统的设计基于客户机/服务器模式。一个典型的网络可能包括多个供多用户访问的服务器。另外，对等特性允许一些系统扮演客户机和服务器的双重角色。

4.云计算（Cloud Computing）（5 分）**同 2017 年 7 月考题****答：答案来自百度**

云计算（cloudcomputing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互。

二、简答题：（40 分）**1.什么叫进程调度？什么叫线程调度？两者的区别与联系。（10 分）****答案来自考试知识点总结**

答：进程调度 - 操作系统管理了系统有限资源，当有多个进程（或多个进程发出的请求）要使用这些资源时，因为资源有限性，必须按照一定的原则选择进程（请求）来占用资源，这就是调度。

线程调度 - 指按照特定机制为多个线程分配 CPU 的使用权。

区别 -

- 1) 地址空间: 进程内的一个执行单元； 进程至少有一个线程； 它们共享进程的地址空间；而进程有自己独立的地址空间；
- 2) 资源拥有: 进程是资源分配和拥有的单位， 同一个进程内的线程共享进程的资源
- 3) 线程是处理器调度的基本单位，但进程不是。
- 4) 二者均可并发执行。

进程和线程都是由操作系统所体会的程序运行的基本单元，系统利用该基本单元实现系统对应用的并发性

进程和线程的区别在于：

简而言之，一个程序至少有一个进程，一个进程至少有一个线程。

线程的划分尺度小于进程，使得多线程程序的并发性高。

另外，进程在执行过程中拥有独立的内存单元，而多个线程共享内存，从而极大地提高了程序的运行效率。

线程在执行过程中与进程还是有区别的。每个独立的线程有一个程序运行的入口、顺序执行序列和程序的出口。

但是线程不能够独立执行，必须依存在应用程序中，由应用程序提供多个线程执行控制。从逻辑角度来看，多线程的意义在于一个应用程序中，有多个执行部分可以同时执行。但操作系统并没有将多个线程看做多个独立的应用，来实现进程的调度和管理以及资源分配。这就是进程和线程的重要区别。

进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动，进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

线程是进程的一个实体，是 CPU 调度和分派的基本单位，它是比进程更小的能独立运行的基本单位。线程自己基本上不拥有系统资源，只拥有一点在运行中必不可少的资源 (如程序计数器，一组寄存器和栈)，但是它可与同属一个进程的其他的线程共享进程所拥有的全部资源。

一个线程可以创建和撤销另一个线程；同一个进程中的多个线程之间可以并发执行。

2.什么是分布式系统特征？在异步分布式系统中，举例并图示不同网络结点间进程“事件的实时排序”，进一步说明分布式系统特征。（10分）

答案来自知识点总结

答：分布式系统是一个硬件或软件组件分布在不同的网络计算机上，通过消息传递进行通信和协调的系统。

分布式系统特征有-

并发性 - 程序通过共享资源并行

缺乏全局时钟 - 分布式系统中的计算机只能通过本地时钟交换消息；不可预测的消息延迟限制了准确性；没有一个全局时钟的概念。

故障独立性 - 计算机中的故障或程序中的异常马上不能被与之通讯的其他组件感知；系统设计者需要为故障处理做计划。

例子：WEB 搜索（Google,百度），网上购物（京东，淘宝），智能交通（地图服务——复杂系统），医疗保健（安全私密性）

举例 - Web 搜索

1.产品应用层：搜索，广告，电子邮件，地图，视频，聊天，博客。

2.基础设施层：Google 的云计算平台：其 GFS 分布式文件系统，针对 Google 应用程序的特点提出的 Map/Reduce 编程模式,分布式的锁机制 Chubby 以及 Google 开发的模型简化的大规模分布式数据库 Big Table。

3.计算平台层：分布在一堆不同的数据中心中一堆机器

举例 - Web 搜索

1.底层物理设施，它由超大数目的位于全世界多个数据中心的联网计算机组成；

2.分布式文件系统，支持超大文件，并根据搜索和其他应用的使用方式（特别是在文件中以快速而持久的速度读取）进行了深度优化；

3.相关的结构化分布式存储系统，它提供对超大数据集的快速访问；锁服务，它提供诸如分布式加锁和协定等分布式系统功能；

4. 编程模式，它支持对底层物理基础设施上的超大并行和分布式计算的管理。

3.什么是物理时钟的同步算法？什么是基于逻辑时钟的同步算法？（10分）

答案来自知识点总结

答：

物理时钟的同步算法 -

当两个设备一起工作并对时间有精确要求的时候，就需要在他们之间进行同步。同步是基于在两个设备之间规定一个共同的时间参考。如果这两个设备没有进行同步，无论它们开始的时间多么一致，也会由于两台设备机械结构的差异而产生时间漂移。为了实现分布系统的时间同步，有如下几种可行算法：

- 1) Cristian 算法：有一个时间服务器，提供标准时钟，其他系统通过询问与它同步。
- 2) Berkeley 算法：时间服务器没有标准时钟，它通过定期地询问各个机器的当前时间并从中求出平均值作为当前的标准时间，然后再广播给各个机器。
- 3) Averaging 算法：定义一个固定的同步间隔 R，每经过 R 时刻，所有的机器广播自己的当前时钟。

基于逻辑时钟的同步算法 -

逻辑时钟是分布式系统的特征，要求的是系统节点进程之间的相对一致性。只有相关的进程才需要有逻辑时钟同步，同步的目的是维持时间的顺序性，除时间的基本特性外，与物理时钟之间没有通用意义上的明确的关系。

4.什么是大数据？举例描述大数据的四大特征？（10分）

同 2017 年 7 月考题名词解释

答：大数据- 研究机构 Gartner 给出了这样的定义。“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产。

麦肯锡全球研究所给出的定义是：一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合。

四大特征 -

- 1) 海量的数据规模、2) 快速的数据流转、3) 多样的数据类型、4) 价值密度低。

举例描述大数据的四大特征 （答案来自百度）

1) 海量性

例如，IDC 最近的报告预测称，到 2020 年，全球数据量将扩大 50 倍。目前，大数据的规模尚是一个不断变化的指标，单一数据集的规模范围从几十 TB 到数 PB 不等。简而言之，存储 1 PB 数据将需要两万台配备 50GB 硬盘的个人电脑。此外，各种意想不到的来源都能产生数据。

2) 多样性

数据多样性的增加主要是由于新型多结构数据，以及包括网络日志、社交媒体、互联网搜索、手机通话记录及传感器网络等数据类型造成。

3) 高速性

高速描述的是数据被创建和移动的速度。在高速网络时代，通过基于实现软件性能优化的高速电脑处理器和服务器的，创建实时数据流已成为流行趋势。企业不仅需要了解如何快速创建数据，还必须知道如何快速处理、分析并返回给用户，以满足他们的实时需求。

4) 易变性

大数据具有多层结构，这意味着大数据会呈现出多变的形式和类型。相较传统的业务数据，大数据存在不规则和模糊不清的特性，造成很难甚至无法使用传统的应用软件进行分析。传统业务数据随时间演变已拥有标准的格式，能够被标准的商务智能软件识别。目前，企业面临的挑战是处理并从各种形式呈现的复杂数据中挖掘价值。

三、论述题：（40分）

1.什么是分布式同步化？什么是选举算法？什么是分布式互斥算法？简述三种互斥算法（集中式算法，分布式算法，令牌环算法）的比较。（20分）

答案来自百度

答：

分布式同步化

分布式同步化主要用来解决分布式环境当中多个进程之间的同步控制，让他们有序的去访问某种临界资源，防止造成"脏数据"的后果。

选举算法

选举算法是分布式一致性算法用来解决一个分布式系统如何就某个值(决议)达成一致的问题。在一个分布式数据库系统中，如果各节点的初始状态一致，每个节点都执行相同的操作序列，那么他们最后能得到一个一致的状态。为保证每个节点执行相同的命令序列，需要在每一条指令上执行一个“一致性算法”以保证每个节点看到的指令一致。

分布式互斥算法

当有多个进程竞争系统中相同的资源时，互斥问题就产生了。一个正确的互斥算法必须避免冲突(死锁和饿死)和保证公平性。通常分布式操作系统使用的互斥算法有:集中式算法、分布式算法和令牌环算法。评价互斥算法性能的准则有(1)每次临界区请求所需要的消息的个数(2)响应时间(RT)(3)同步延迟(SD)。一个好的互斥算法应该是无饥饿,无死锁的。

三种互斥算法（集中式算法，分布式算法，令牌环算法）的比较

1) 集中式算法

集中式算法借鉴了集中式互斥算法的思想，在分布式系统中，选出一个进程为协调者（通过科学的分析制定一套规则）。协调者对所有的请求进行排队并根据一定的规则授予许可。协调者接受请求以后，检查临界区内的资源是否被其他进程占用。如果是，则它将当前请求进程插入到对应临界资源的请求队列中;否则，回复一个同意消息给请求进程，通知它可以访问该临界资源。该算法通俗易懂，既能够杜绝死锁、饥饿等现象发生，又能保证资源的互斥访问顺利进行。但是它也有缺点，由于是集中式管理，所以一旦管理进程出现故障，则整个系统将处于瘫痪状态。因此，管理进程的性能完全决定了算法的效率，应用范围小，难以普及。

2) 分布式算法

分布式算法中运用到广播请求通信，当进程想请求共享资源时，需要首先建立三个变量：准备进入临界区，实时时间和处理器号，并利用广播通信发送给正在运行的所有进程。该算法的核心思想如下:当进程想进入临界区时,要建立一个包括进入的临界区名字、处理器号和当前时间的消息,并把消息发送给所有其它进程。当进程接收到另一个进程的请求消息时,将分下面三种情况来区别对待:1)若接收者不在临界区中,也不想进入临界区,就向发送者发送 OK 消息; 2)若接收者已经在临界区内就不必回答,而是负责对请求消息排队; 3)若接收者要进入临界区,但还没进入,它就会把接收的消息和它发送的消息的时间戳进行对比,取小的那个。如果接收的消息时间戳小,就发 OK 消息,如果发送的消息时间戳小,那么接收者负责排列请求队列而不发送任何消息。当进程接收到允许消息时,它就进入临界区。从临界区退出时,向队列中的所有进程发送 OK 消息,并将自己从队列中删除。该算法可以保证访问临界区的互斥性以及无死锁进程、无饥饿进程。详细分析请参见文献。但是这种算法有个严重的缺点是算法太复杂并且不健壮,任何一个进程崩溃都会影响到算法的正确性。

3) 令牌环算法

令牌算法中引入了令牌，所有的进程组成一个环模型，环中每个进程需要知道它的下一个位置的节点的名称。令牌在环上顺序传递，当某个进程拥有令牌时就表明可以访问临界区。当请求进程没有令牌时，算法需要 N 发送任何消息。如果得到令牌的进程不打算进入临界区，它只是简单地将令牌传送给它后面的进程。当每个进程都需要进入临界区时，令牌在环上的传递速度最慢;相反，当没有进程想要进入临界区时，令牌在环上的传递速度最快。该算法的正确性是显而易见的，但是也存在一些问题,比如说,当令牌丢失时,需要重新生成。可是如

何检测令牌丢失又是一个困难的问题。还有,如果环中的一个进程崩溃,那么环的连贯性就遭到破坏,算法也就会出现麻烦。

2.什么是客户/服务器(C/S)编程?如何进行客户端编程设计?如何进行服务器端编程设计?如何设计服务器与客户的通信?给出基于 Socket 的客户/服务器,面向 TCP 网络编程的详细说明,同时给出一个 UNIX/Linux 的 Client/Sever 的程序设计算法流程图。(20分)

2017年7月考题出的面向UDP

答案来自百度+知识点

答:客户服务器是一类按新的应用模式运行的分布式计算机系统。在这个应用模式中,用户只关心完整地解决自己的应用问题,而不关心这些应用问题由系统中哪台或哪几台计算机来完成。在C/S系统中,能为应用提供服务(如文件服务、打印服务、拷贝服务、图像服务、通信管理服务)的计算机或处理器,当其被请求服务时就成为服务器。一台计算机可能提供多种服务,一个服务也可能要由多台计算机组合完成。与服务器相对,提出服务请求的计算机或处理器在当时就是客户机。从客户应用角度看,这个应用的一部分工作在客户机上完成,其他部分的工作则在(一个或多个)服务器上完成。

在客户端,1)使用 socket 调用得到一个 socket 描述符 2)使用 connect 向指定的服务器上的指定端口发起连接,一旦连接成功返回,就说明已经建立了与服务器的连接 3)通过 socket 描述符进行读写操作。

在服务器端,1)使用 socket 调用得到一个描述符 2)使用 bind 调用将一个名字与 socket 描述符连接起来,对于 Internet 域就是将 Internet 地址联编到 socket 3)服务端使用 Listen 调用指出等待服务请求队列的长度 4)使用 accept 调用等待客户端发起连接,一旦有客户发出连接,accept 返回客户的地址信息,并返回一个新 socket 描述符,该描述符与原先的 socket 有相同的特性 5)服务端使新的 socket 进行读写操作(一般的 socket 可能在 accept 返回后创建一个新的进程进行与客户的通信,父进程则再到 accept 调用处等待另一个连接。)

服务器的全部工作就是等候建立一个连接,然后用那个连接产生的 Socket 创建一个 InputStream 以及一个 OutputStream。开始连接之后,从 InputStream 读入的所有东西都会反馈给 OutputStream,直到接收到行 END 为止,最终关闭连接。

在客户机连接与服务器连接之后创建一个 OutputStream。在这时就可以发送一个文本文件。客户机在这时可创建一个 InputStream,从而开始对服务器的数据进行接收。

服务器与客户机可以使用同样的端口号,同时客户机利用本地主机地址连接位于同一台机器中的服务这个例子将以最简单的方式运用套接字对服务器和客户机进行操作。服务器的任务就是在建立连接,然后用那个连接产生的 Socket 创建一个 InputStream 以及一个 OutputStream。然后,它从 InputStream 读入的所有东西都会反馈给 OutputStream,直到接收到行中止(END)为止,最终将连接关闭。

UNIX/Linux 的 Client/Sever 的程序设计算法流程图(答案来自知识点)

TCP Connection Sequence

